数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——卫生和社会工作

四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE

COOLSHUJU 枣树找数

TAHOTA 泰和泰

章节主编：赵颖岚　李子燃　尹立凌　韩行舟　尹晓东　吴君凤　葛秀茹　丁柏芳

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施　卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年五月

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
1	远程医疗	远程医疗优化后，提升视频问诊清晰度与稳定性，保障远程诊断准确性。加强会诊平台交互功能，促进医生高效协作。优化健康监测设备与算法，及时预警健康问题，实现更高效医疗资源配置。	（1）远程视频问诊记录； （2）上传的检查影像与报告； （3）可穿戴设备健康监测数据； （4）会诊专家意见数据等。	**微医云远程问诊平台：**依托医院建设分级诊疗中心，提供包含“远程会诊、双向转诊、远程问诊”平台解决方案。依托微医平台资源，下接乡镇卫生院（村卫生室）、社区卫生服务中心（站），打造区域个性化的远程医疗服务网络。以多学科协同诊疗为服务模式，满足跨区域、跨医院、跨学科、多专家的在线协同诊断业务场景，整合各个机构间的医疗资源，在保障患者公平享有基本医疗服务的基础上，实现高水平疑难危重症诊疗服务的公平享有。
2	医疗机器人控制	医疗机器人控制优化智能算法，使手术机器人操作更精准、灵活。赋予护理机器人更多交互功能，提升服务质量。智能康复机器人结合大数据，根据个体差异实时调整训练方案，增强康复效果。	（1）手术机器人操作参数数据； （2）护理服务记录与反馈； （3）康复机器人训练数据； （4）患者生理反应数据等。	**柏惠维康睿米神外手术机器人：**该机器人集成了多模态图像数据三维重建、计算机视觉驱动的手术空间与图像空间自动映射，以及机器人精准定位三大核心技术。在神经外科手术中，它能够精准导航定位，解决颅内肿瘤、脑出血、帕金森、癫痫等复杂病症的手术治疗难题。通过活检、抽吸、毁损、导航及电极植入等多类术式，医生能借助机器人实现微创、精准且高效的脑外科手术操作，极大提升了手术效果与患者安全。

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
3	病历生成与质控	在病历生成与质控方面，通过优化自然语言处理算法，更精准识别问诊记录关键信息以生成结构化病历。利用智能质控模型，深度检查病历规范性与准确性，依据医学知识库实时补充完善病历，全方位提升病历质量与效率。	（1）问诊语音与文本记录； （2）各类检查检验报告数据； （3）既往病历数据； （4）医学知识库更新数据等。	**医渡云智能病历系统：**助力医院自动生成病历并质控。针对复诊患者，病历的90%以上的内容可以自动生成。此外，医生写病历时间由原来的平均20分钟缩减到1分钟。
4	临床病理诊断	通过收集患者病理切片图像、临床症状及病史信息，运用深度学习算法对病理切片图像进行智能分析，精准识别病变类型与程度，辅助医生快速做出准确诊断决策，有效提升临床诊断效率与准确率，为患者诊疗提供科学依据。	（1）病理切片图像 （2）临床症状描述 （3）病史信息 （4）家族病史 （5）既往检查报告 （6）实验室检验结果等	**金域医学研发的数智病理系统（KMDP），**该数智病理系统，凭借AI智能辅助诊断、数字病理阅片存储、区域病理服务以及数据大屏与质控管理等核心功能，为病理科室提供了一站式全流程智能化解决方案。
5	手术辅助	手术辅助应用场景优化后，借助大数据与机器学习，综合多源数据为手术方案提供更精准规划。强化风险评估模型，实时追踪术中数据，为医生提供更及时、有效的辅助决策，保障手术安全与成功率。	（1）患者完整病史与手术史； （2）实时生命体征数据； （3）手术设备操作数据； （4）同类手术案例数据等。	
6	医疗差错预警	医疗差错预警优化数据挖掘算法，从海量医疗数据中精准识别潜在差错风险因素。建立多维度预警模型，提前发出更具针对性的预警，协助医生及时采取措施，降低医疗差错发生率。	（1）医嘱与处方数据； （2）手术操作流程数据； （3）患者过敏史与不良反应数据； （4）医护操作行为数据等。	
7	医疗费用成本效益分析	医疗费用成本效益分析引入先进数据分析模型，全面评估治疗方案在不同患者群体中的效果与费用。结合医保政策与市场价格动态，	（1）治疗方案费用明细数据； （2）医保报销政策数据； （3）治疗效果评估数据；	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
		为医患提供更贴合实际、性价比更高的治疗方案选择。	（4）药品市场价格数据等。	
8	医疗废物处理流程优化	医疗废物处理流程优化借助物联网技术，实时追踪废物处理各环节。运用数据分析找出效率瓶颈，优化流程、降低成本。建立环保监测指标，减少对环境的污染，实现绿色处理。	（1）医疗废物产生量与分类数据；（2）运输与处理流程数据；（3）环保监测指标数据；（4）处理成本数据等。	**诺怀云物管智能化移动化数字化医废管理系统：**旨在帮助医疗机构高效、规范、安全地管理废弃物（感染性医废、损伤性医废、病理性医废、药物性医废、化学性医废），用先进技术进行科学的分类、识别、收集、容器管理、医废处理及跟踪，提供安全与风险管理，提供数据分析及报告，为领导决策提供科学依据。系统地帮助医疗机构实现废物管理的高效、规范和安全。
9	个性化医疗	结合患者的基因组学、蛋白质组学、代谢组学等组学数据以及临床检查数据、生活方式数据等。综合分析这些数据为每个患者提供个性化的医疗方案包括疾病预防、诊断、治疗和康复等各个环节。	（1）全基因组测序数据 （2）蛋白质组学数据 （3）代谢组学数据 （4）临床检查报告 （5）生活方式调查问卷数据（饮食、运动、吸烟饮酒等） （6）家族病史等。	**华大基因肿瘤检测**，打破传统单纯依赖疾病治疗的模式，推动医疗理念向“预防为主、防治结合”的健康管理方向转变，帮助人们在疾病发生前采取科学的干预措施，降低患癌风险。
10	医疗资源优化配置	分析医院的门诊量数据、住院患者数据、手术安排数据、医护人员排班数据等。结合患者的需求和疾病的紧急程度运用优化算法合理配置医疗资源如床位、设备、医护人员等提高医疗资源的利用效率。	（1）医院各科室的门诊量统计数据 （2）住院患者数量及床位占用数据 （3）手术安排计划表 （4）医护人员排班表 （5）患者病情严重程度评估数据等	**华西医院智慧医院建设项目**，通过建设一套算力存储集群和一个统一调度平台，华西医院的信息基础设施得以大幅提升，为科研和临床信息系统提供了稳定、高效的支撑。

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
11	手术结果预测	收集手术患者的术前评估数据、手术过程数据、术后恢复数据等。利用机器学习模型对这些数据进行分析预测手术的成功率、并发症发生风险和术后恢复情况帮助医生制定手术方案和患者做好心理准备。	（1）患者术前的身体检查指标数据 （1）手术方式和时长数据 （1）麻醉记录 （1）术后生命体征监测数据 （1）并发症发生情况记录等	
12	医疗设备性能分析	收集医疗设备的使用数据、故障维修记录、性能监测数据等。通过对这些数据的分析评估医疗设备的性能和可靠性为设备的维护、更新和采购提供决策依据。	（1）医疗设备的使用时长和频率数据 （2）故障报修记录 （3）维修保养记录 （4）性能监测指标数据（如精度、灵敏度等）等	
13	医院管理效率提升	分析医院的运营数据如挂号排队时间、患者候诊时间、手术周转时间等。通过流程优化和资源配置调整提高医院的管理效率减少患者等待时间提升医院的服务质量。	（1）患者挂号等待时间数据 （2）候查检验排队时间数据 （3）手术室使用效率数据 （4）医护人员工作负荷数据等	
14	电子健康记录(EHR)管理	对电子健康记录进行标准化存储、更新和共享管理。确保患者的健康记录在不同医疗机构之间能够安全、准确地传递和访问提高医疗服务的连续性和协同性。	（1）患者基本信息 （2）医疗服务记录 （3）检查检验结果 （4）诊断结论 （5）治疗方案 （6）过敏史 （7）家族病史等各类健康相关数据等	**卫宁健康信息系统**是一款集医疗管理、临床信息、公共卫生、区域卫生、医保管理、健康管理等多功能于一体的综合性医疗信息化解决方案。该系统以患者为中心，以电子病历为核心，通过整合医疗资源，实现医疗信息的共享与协同，为医疗机构提供全面、高效、便捷的信息化服务。
15	患者身份验证和授权	利用生物识别技术（如指纹识别、人脸识别等）和身份验证系统对患者身份进行准确验证。同时根据患者的身份和权限控制其对医	（1）患者生物识别特征数据 （2）身份注册信息 （3）访问权限设置记录	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
		疗信息的访问和操作保障患者的隐私和信息安全。	（4）登录和操作日志等	
16	血液供应预测与调配优化	通过分析历史采供血数据、节假日规律、季节性疾病发病数据、区域人口变动数据等，预测未来血液需求，提前规划采血活动，合理调配各医疗机构间的血液资源，保障临床用血稳定供应，避免血液浪费或短缺	（1）历史采血量、供血量数据； （2）采血时间、地点、方式数据； （3）不同血型、血液制品的供需数据； （4）节假日、特殊事件日历数据； （5）季节性疾病发病趋势数据； （6）区域人口数量、年龄结构、健康状况变动数据等	
17	血液质量管理与追溯	利用血液采集、检验、储存、运输、使用等全流程数据，建立血液质量追溯体系，实现对每一袋血液从采集到使用的全过程追踪。一旦出现质量问题，可快速定位问题环节，及时采取措施，保障血液安全	（1）血液采集时间、地点、采集人员信息；（2）血液检验项目、检验结果、检验时间、检验人员信息；（3）血液储存温度、湿度、储存位置等环境数据；（4）血液运输过程中的温度监控、运输路线、运输时间等数据；（5）血液使用医疗机构、患者信息、使用时间、使用量等数据	
18	应急卫生物资储备规划	应急卫生物资储备规划结合历史事件数据与实时疫情动态，优化需求预测模型。考虑物流运输、生产能力等因素，制定更科学的储备规划，确保突发公共卫生事件时物资及时供应。	（1）历史公共卫生事件物资需求数据； （2）实时疫情传播数据； （3）物资生产与物流数据； （4）库存数据等	**望海康信（北京）科技股份公司医院应急物资管理平台：**在疫情期间免费开放使用，为全国各级医院建立应急物资供需双向快速通道，精准推送应急物资需求，同时超 40000 家供应商在线响应，支持供应商、个人、公益组织在线捐赠，全方位助力抗疫一线快速获取货源。

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
19	职业危害因素监测	职业危害因素监测增加监测点位与频率，实时收集职业危害数据。运用数据分析技术评估危害程度与发展趋势，及时发出预警，指导企业采取防护措施，保障劳动者健康。	（1）工作场所危害因素监测数据； （2）劳动者职业健康体检数据； （3）劳动时间与强度数据； （4）防护措施实施数据等	**中卫信软件企业职业健康信息系统：**通过健康大数据分析，建立疾病风险评估模型，研判员工健康风险隐患，避免企业职业病以及慢性疾病的发生，减少企业职业病赔付。
20	食品安全风险评估	食品安全风险评估优化检测技术与数据分析方法，快速精准识别食品有害物质。构建风险预警模型，及时通报食品安全风险，为监管部门加强食品安全监管、保障公众饮食安全提供支撑。	（1）食品检测报告数据； （2）食品生产与加工数据； （3）市场抽检数据； （4）消费者投诉数据等	**德尔普软件校园食品安全评估管理系统：**用于管理学校食品安全的系统，主要包括学校食品采购、餐饮加工、库存管理、食品安全检测等模块。通过该系统，学校可以实现食品全流程的管理和控制，保证学生饮食的安全和健康。系统的实施可以从源头上控制食品安全问题，对食品采购单据、验收记录、加工环节、餐饮过程、库存管理等关键环节进行监控，并对学校食品安全现状进行全面、定量评估，及时发现和纠正问题，对于保障学生饮食安全有重要作用。此外，该系统还可以对各项数据进行汇总和分析，提供参考和依据，帮助学校合理安排和优化餐饮服务，提升教育教学质量和社会形象。
21	旅游养生 IP 开发	挖掘名老中医方剂组合规律、节气养生建议及患者体质分类数据，构建个性化养生知识图谱。文旅集团可借此设计中医药主题旅游路线，开发文创产品，促进中医药文化与旅	（1）中医电子病历中的体质辨识数据 （2）方剂配伍数据库 （3）节气养生数据 （4）旅游资源数据等	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
		游产业融合，推动健康养生理念传播与实践。		
22	城市急救站布局优化	通过急诊患者 GPS 定位数据、救护车响应时间及道路拥堵指数，构建“黄金救援圈”模型。将此模型应用于城市新区规划，自动生成急救站最佳选址方案，有效缩短急救响应时长，提升城市急救资源配置效率与应急救援能力。	（1）120 急救中心接诊坐标 （2）救护车数据 （3）交通数据 （4）城市规划数据等	
23	医保行业数据记录流处理	实时处理医保报销数据、就医结算数据、医疗服务使用数据等。通过流处理技术及时发现医保欺诈行为、不合理费用支出等问题提高医保基金的使用效率和安全性。	（1）医保报销申请数据 （2）就医结算发票数据 （3）医疗服务项目编码和价格数据 （4）参保人员基本信息 （5）就医行为数据等	
24	紧急事件响应优化	收集医院的紧急事件报警数据、应急救援响应时间数据、资源调配数据等。通过对这些数据的分析优化医院的紧急事件响应流程提高应急救援的速度和效率。	（1）紧急事件报警时间和类型数据 （2）应急救援队伍出动时间和到达现场时间数据 （3）资源调配记录 （4）患者救治结果数据等	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
25	医疗保险欺诈检测	分析医保报销数据中的异常模式如重复报销、虚假诊疗项目、不合理费用等。利用数据分析和机器学习算法建立欺诈检测模型识别医疗保险欺诈行为保护医保基金的安全。	（1）医保报销申请数据（2）医疗服务机构信息（3）患者就医历史数据（4）医疗服务项目收费标准数据（5）异常报销模式的规则库数据等	**智慧眼医保反欺诈大数据监管系统，**以医保基金审核结算为中心节点的就诊全流程数据监管，解决医保定点医疗机构冒名、虚假、虚构、分解、重复、超标准、串换、非支付范围等问题
26	患者行为研究	收集患者在医院的就诊流程数据、用药依从性数据、康复期间的行为数据等。通过分析这些行为数据了解患者的需求和行为模式从而优化医疗服务流程提高患者的治疗依从性和康复效果。	（1）患者在医院的就诊挂号时间 （2）检验预约和完成时间 （3）用药记录 （4）康复训练打卡记录 （5）与医护人员沟通记录等	
27	疾病相关性研究	整合不同疾病患者的临床数据、基因数据、环境因素数据等。通过数据分析和生物信息学方法研究不同疾病之间的关联和共同的发病机制为疾病的预防和治疗提供新的思路。	（1）不同疾病患者的临床症状和诊断数据 （2）基因测序数据 （3）环境暴露因素数据（如污染、职业暴露等） （4）生活方式数据等	
28	生物信息学研究	分析生物分子的序列数据、结构数据、功能数据等如基因序列、蛋白质结构等。结合临床数据研究生物分子与疾病的关系为疾病的诊断、治疗和药物研发提供生物信息学基础。	（1）基因序列数据 （2）蛋白质结构数据 （3）基因表达数据 （4）临床疾病表型数据 （5）生物样本采集信息等	
29	神经科学研究	整合神经影像学数据、神经电生理数据、神经心理学测试数据等。通过对这些数据的分析研究神经系统的结构和功能探索神经疾病的发病机制和治疗方法。	（1）脑部磁共振成像（MRI） （2）计算机断层扫描（CT） （3）脑电图（EEG） （4）肌电图（EMG）	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
			（5）神经心理学测试结果等	
30	临床试验与研究数据管理	对临床试验和研究过程中产生的各种数据进行规范化管理包括数据的采集、存储、清理、分析和共享。确保数据的质量和安全性为科研成果的可靠性提供保障。	（1）试验方案文档 （2）受试者招募和筛选记录 （3）数据采集表格和原始数据 （4）数据清理和分析过程记录 （5）数据存储路径和权限设置等	
31	药物靶点发现	药物靶点发现整合更多生物医学数据资源，提升数据挖掘深度与广度。加强多组学数据融合分析，运用人工智能算法精准识别药物靶点，加速药物研发进程。	（1）生物医学数据库数据； （2）基因序列与蛋白质结构数据； （3）疾病病理与信号通路数据； （4）多组学实验数据等。	**晶泰科技 AI 机器人创新研发平台：**晶泰科技与正大天晴就高难度靶点共同开发抗肿瘤小分子新药，在晶泰科技 AI 机器人创新研发平台的助力下，仅用原计划 50%的时间即达成重要里程碑，极大缩短了研发时间。
32	临床试验设计与分析	在临床试验过程中收集试验组和对照组患者的各种数据包括疗效指标、安全性指标、生活质量指标等。运用统计学方法对这些数据进行分析评估药物或治疗方法的有效性和安全性为临床试验的设计和决策提供依据。	（1）试验组和对照组患者的基本信息（年龄、性别、病情等） （2）疗效指标数据（症状缓解情况、疾病进展情况等） （3）安全性指标数据（不良反应发生情况等）随访记录等	
33	下一代基因测序（NGS）	对患者的基因组进行高通量测序获取海量的基因数据。通过生物信息学分析解读基因数据中的变异信息为遗传病诊断、肿瘤精准治疗、个性化用药等提供基因层面的依据。	（1）样本采集信息 （2）测序原始数据 （3）生物信息学分析软件生成的变异注释数据 （4）临床诊断相关信息等	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
34	药物经济学评价	药物经济学评价完善价值评估指标体系，结合市场动态与患者反馈。采用先进算法进行多维度评估，为药物研发、定价等环节提供科学合理的决策依据，提高药物性价比。	（1）药物研发成本数据； （2）临床疗效与安全性数据； （3）市场价格与销量数据； （4）患者支付意愿数据等。	
35	个性化药物治疗	整合患者的基因信息、药物代谢数据、疾病史和当前症状等多源数据。通过分析这些数据为患者量身定制最适合的药物种类、剂量和治疗方案提高药物治疗效果减少不良反应。	（1）基因检测报告（2）药物代谢酶基因多态性数据（3）疾病诊断报告（4）用药史（5）过敏史（6）当前症状及体征数据等	**燃石医学 NGS 检测赋能肿瘤精准诊疗全流程解决方案，**通过基因检测和分析技术为肿瘤患者提供个性化的用药指导。
36	药物反应性分析	收集患者使用药物后的疗效数据、不良反应数据、基因多态性数据等。通过对这些数据的分析研究不同个体对药物的反应差异找出影响药物反应性的因素为药物研发和临床用药提供参考。	（1）患者用药后的疗效评估数据（症状改善情况、实验室指标变化等） （2）不良反应报告 （3）基因多态性数据 （4）药物剂量和用药时间数据等	**药明康德 DMPK（药物代谢与药物动力学）技术，**通过高灵敏度的反应性代谢物检测手段，深入剖析药物在体内代谢过程中产生的潜在风险物质。凭借对这些代谢产物的精准捕捉与分析，能够前瞻性地预测药物安全性隐患，为药物研发团队提供关键数据支撑。
37	基于真实世界数据的疗效评估	基于真实世界数据的疗效评估扩大数据收集范围，涵盖不同地区、人群。运用高级统计分析方法，更准确评估药物疗效与安全性，为临床用药与药物推广提供更可靠依据。	（1）电子病历与医保报销数据； （2）临床研究随访数据； （3）患者用药依从性数据； （4）药物不良反应数据等。	**太美医疗真实世界疗效评估：**利用 AI 技术深度挖掘真实世界数据，结合大数据与机器学习算法，为药品的全生命周期管理提供有力支持
38	医药销售与市场分析	收集医药销售数据、市场调研数据、竞争对手数据等。通过数据分析了解医药市场的需求趋势、产品销售情况和竞争态势为医药企业的市场策略制定和产品研发提供支持。	（1）药品销售数量和金额数据 （2）市场调研问卷结果 （3）竞争对手产品价格和营销策略数据 （4）药店库存数据等	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
39	药品供应链追踪	记录药品从生产厂家到医疗机构的流通数据包括药品批次、运输条件、库存情况等。通过供应链追踪技术实现药品的全程追溯保障药品质量和供应安全。	（1）药品生产批次和生产日期数据 （2）运输车辆位置和温度湿度监测数据 （3）仓库库存出入库记录 （4）医疗机构药品接收和使用记录等	
40	康复治疗辅助	康复治疗辅助着重优化个性化方案制定，结合患者生活习惯等更多因素。利用智能可穿戴设备实时监测康复数据，精准评估效果。借助虚拟与增强现实技术，营造更真实训练场景，提升康复训练效果。	（1）患者康复训练过程数据； （2）身体功能指标变化数据； （3）生活习惯与运动数据； （4）心理状态数据等。	**思尚康复数字化管理平台：**可实现康复医生对患者康复、临床一体化的全方位了解，为患者制定有效的康复治疗方案，快速审核引用评定师、治疗师医嘱建议，达到精准、高效的工作。
41	个性化健康知识推送	个性化健康知识推送深入分析用户行为与偏好，结合最新医学研究成果。采用智能推荐算法，为不同用户定制专属健康知识内容，增强用户健康意识，促进健康生活方式养成。	（1）用户基本信息与健康档案； （2）浏览与互动行为数据； （3）健康热点搜索数据； （4）医学研究成果数据等。	
42	环境健康风险评估	环境健康风险评估整合多源环境与疾病数据，利用地理信息系统分析空间关联。构建动态评估模型，实时预测环境健康风险变化，为环境治理与健康保护决策提供科学依据。	（1）环境监测数据（空气、水等）； （2）疾病发病与分布数据； （3）人口与地理信息数据； （4）环境治理措施数据等。	
43	心理健康数据收集与分析	心理健康数据收集与分析拓宽数据来源，涵盖线上线下多种渠道。运用机器学习算法分析数据特征与趋势，及时发现潜在心理问题，为开展心理健康干预与服务提供数据支持。	（1）问卷调查数据； （2）社交媒体情绪数据； （3）心理咨询记录数据； （4）心理健康评估量表数据等。	**壹点灵心理咨询与心理健康服务互联网平台：**通过对用户心理问题多维度细分归类，精准绘制需求，实现服务精准匹配。同时，基于数据优化咨询师管理与培训，提升服务质量。
44	孕期健康管理	孕期健康管理增加孕妇生活习惯与心理状态监测。依据大数据与专家经验，为孕妇提供更贴心、全面的孕期指导，确保孕妇和胎儿	（1）孕妇孕期检查结果数据； （2）胎儿发育监测数据； （3）孕妇生活习惯数据；	**美柚孕期健康管理：**专注于为孕妇提供全周期健康服务，孕期风险降低，保障母婴健康。该应用整合了 B 超单记录、

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
		整个孕期的健康与安全。	（4）心理状态评估数据等。	预产期倒计时、3D 可视化宝宝成长等核心功能，并设有涵盖饮食、产检、胎教等内容的科学指导模块。
45	婴幼儿健康管理	婴幼儿健康管理完善健康档案数据维度，涵盖家庭环境等因素。运用生长发育模型，为家长提供更具针对性的养育建议，促进婴幼儿在身体、智力等方面全面健康成长。	（1）婴幼儿生长发育指标数据； （2）疫苗接种记录数据； （3）疾病史与治疗数据； （4）家庭养育环境数据等。	**宝宝树婴幼儿健康管理：**将前沿 AI 技术引入母婴家庭的日常生活，推出了包括 AI 孕育助手、AI 彩超预测长相、AI 看懂 B 超单、AI 写真以及 AI 讲故事等在内的十大 AI 工具矩阵，精准满足孕产育过程中的特定细分需求，不断优化新生代父母们的育儿体验。
46	产后康复指导	产后康复指导综合产妇身体多项指标与康复需求。借助智能设备监测康复进度，动态调整康复方案，提供更个性化、有效的康复服务，助力产妇身体快速恢复。	（1）产妇分娩方式与恢复指标数据；（2）康复训练完成情况数据；（3）身体疼痛与不适反馈数据；（4）营养摄入数据等。	**伊美德儿女性全生命周期健康管理：**对女性从成长期、育龄期到衰老期长时间维度不间断的跟踪检测，提出优美、优孕、优养全方位健康评估与管理。 通过指导女性的生活饮食习惯、运动健康规划、形体管理、营养调节、预防疾病，帮助女性全方位做好健康管理，提升女性各项健康指标。
47	健康科普与教育内容创作	健康科普与教育内容创作结合用户画像与热点话题。运用自然语言生成技术，创作更具吸引力、通俗易懂的科普内容，满足不同人群获取健康知识的需求。	（1）用户浏览与点赞数据； （2）健康热点话题数据； （3）医学专家观点数据； （4）不同年龄段健康需求数据等。	**丁香医生健康百科：**聚焦用户高频健康问题，覆盖常见病、常见症状、用药、体检、疫苗等健康生活场景，所有词条中的健康问答共计达 10 万多条。

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
48	健康记录分析	整合患者的电子健康记录包括病历、检查报告、检验结果、健康体检数据等。通过对这些记录的挖掘和分析发现潜在的健康问题、疾病风险因素为患者提供健康管理建议和疾病预防措施。	（1）电子病历 （2）检查检验报告 （3）健康体检报告 （4）预防接种记录 （5）疾病史 （6）家族病史 （7）生活习惯记录等	
49	精神健康管理	收集患者的心理测评数据、精神状态监测数据、生活事件数据等。通过对这些数据的分析为精神疾病患者提供个性化的治疗方案和心理支持同时进行精神疾病的预防和早期干预。	（1）心理测评量表结果 （2）精神状态评估记录 （3）生活事件调查问卷数据 （4）药物治疗记录 （5）心理咨询记录等	**壹心理心理健康服务平台**通过数据分析和专业服务为精神健康管理提供支持。
50	城市人口健康管理	整合城市居民的健康档案数据、疾病发病数据、公共卫生监测数据等。通过数据分析了解城市人口的健康状况和疾病分布特点为城市的公共卫生政策制定和健康促进活动提供依据。	（1）城市居民的电子健康档案数据 （2）社区卫生服务中心的就诊数据 （3）疾病发病率和患病率统计数据 （4）公共卫生设施分布数据等	
51	护理质量评估	收集护理过程中的各项数据如护理操作记录、患者满意度调查结果、并发症发生情况等。通过建立护理质量评估指标体系对护理质量进行量化评估为提高护理服务水平提供依据。	（1）护理操作记录（如输液、换药等） （2）患者满意度调查问卷结果 （3）并发症发生时间和处理记录 （4）护理人员工作量数据等	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
52	老年健康照护	整合老年人的健康体检数据、慢性病管理数据、生活自理能力评估数据等。根据这些数据为老年人制定个性化的健康照护计划包括饮食、运动、康复训练等方面的指导。	（1）老年人的健康体检报告 （2）慢性病管理档案 （3）生活自理能力评估量表结果 （4）日常活动记录 （5）饮食和营养摄入数据等	
53	长期护理险精算模型	分析社区养老服务的健康监测数据（如慢性病管理记录、跌倒报警频次），结合穿戴设备生命体征数据，构建失能风险预测模型，动态调整保费并设计预防性护理套餐。	（1）居家养老健康档案 （2）智能手环心率/步数数据 （3）社区护理员服务日志中的数据等	
54	社会慢性病监测	社会慢性病监测扩大数据收集渠道，涵盖更多社区与基层医疗数据。运用数据可视化技术，直观展示慢性病发病趋势与分布特征，为制定更精准的慢性病防治策略提供有力支持。	（1）电子病历中的慢性病诊断数据； （2）健康体检数据； （3）社区随访记录数据； （4）疾病流行统计数据等。	**卫宁健康慢性病监测系统：**为县域慢病管理提供全流程解决方案，通过智能筛查、数据驱动、居民协同和资源优化，提升管理效能，并在云南多家医院成功实践。

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
55	慢性病管理	收集慢性病患者的疾病监测数据、用药情况数据、生活方式数据等。通过对这些数据的分析为慢性病患者提供长期的健康管理服务如疾病控制指导、并发症预防等。	（1）慢性病患者的疾病监测数据（如血糖、血压、血脂等指标） （2）用药依从性记录 （3）生活方式改变数据（运动、饮食调整等） （4）并发症发生记录等	
56	流行病分析预测	汇集医院的就诊数据、传染病报告数据、公共卫生监测数据以及社交媒体上的相关信息等。运用数据分析和建模技术预测流行病的传播趋势、发病高峰和影响范围为公共卫生部门制定防控策略提供科学依据。	（1）医院门诊和住院的传染病病例数据 （2）公共卫生监测点的疫情数据 （3）社交媒体上相关疾病讨论数据 （4）流行病相关药物销售数据 （5）人口流动数据 （6）气象数据等	**中国疾控中心的大数据疫情态势监测系统**，利用大数据建模可全面展现、分析及预测疫情传播情况，为疫情防控提供重要支持。
57	疫苗效果监测	收集接种疫苗人群的免疫反应数据、感染发病数据、疫苗接种记录等。通过对这些数据的长期跟踪和分析评估疫苗的有效性、保护时长和免疫持久性为疫苗的推广和更新提供科学依据。	（1）疫苗接种人群的基本信息 （2）接种记录 （3）免疫抗体检测数据 （4）感染发病情况及症状数据 （5）随访时间点记录等	

卫生

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
58	营养成分分析与建议	营养成分分析与建议引入更精准的食物成分数据库，结合个体健康指标。运用智能算法提供个性化营养建议，帮助用户合理调整饮食结构，改善营养状况与健康水平。	（1）食物成分与营养数据； （2）个体饮食记录数据； （3）身体指标检测数据； （4）运动消耗数据等。	

社会工作

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
1	养老服务优化	依托智慧养老平台，以家庭、社区、物业、养老院为基础，为老人提供长期照护、日间照料、助餐等 “一站式” 服务。依据老人健康状况配备智能化设备，参考生活习惯设计房间设施，根据服务需求偏好开展文娱活动	（1）健康数据 （2）生活习惯数据 （3）服务需求偏好数据	
2	老年人心理健康关爱	通过问卷调查、日常交流收集老年人心理健康评估问卷数据、情绪状态与心理困扰等日常反馈数据。根据评估结果，组织心理健康讲座、一对一心理辅导，开展社交活动	（1）心理健康评估问卷数据 （2）日常交流反馈数据 （3）社交活动参与意愿数据	
3	独居老人用药关爱	关联独居老人智能药盒使用数据（漏服次数、补服行为）与医院急诊记录，指导缓释制剂研发。例如开发周效降压药，减少因记忆衰退导致的用药风险。	（1）智能药盒开关记录 （2）血压监测设备异常数据 （3）120 急救中心用药相关呼救记录等	
4	养老机构信息化管理	引入信息化管理系统，记录老人每日健康指标、护理服务执行情况。分析健康指标变化趋势，评估护理效果。根据老人及家属评价、建议，改进护理流程、培训护理人员	（1）每日健康指标数据 （2）护理服务执行记录数据 （3）老人及家属评价建议数据	
5	老年活动中心服务规划	依据老年人参与活动的频率、偏好的活动类型等数据，规划活动项目，合理安排场地与时间，配置活动设施与人员	（1）活动参与频率数据 （2）活动类型偏好数据 （3）场地使用需求数据 （4）人员服务需求数据	
6	社区老年大学课程设置	参考老年人的教育背景、学习需求、兴趣爱好等数据，开设多样化课程，安排师资与教学时间	（1）教育背景数据 （2）学习需求数据 （3）兴趣爱好数据	

社会工作

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
7	儿童福利院服务提升	根据儿童数量、年龄分布数据，合理规划教育、生活区域空间。结合健康状况数据，配备专业医护人员与医疗设备。依据教育、心理等需求类型数据，开展个性化教育课程与心理辅导活动	（1）儿童福利院数据 （2）儿童数量及年龄分布数据 （3）健康状况数据 （4）教育需求数据 （5）心理需求数据等	
8	残障儿童康复教育支持	结合残障儿童的残疾类型、程度，学习能力与发展阶段数据，制定个性化康复教育计划，配置教育资源	（1）残疾类型与程度数据 （2）学习能力数据 （3）身心发展阶段数据	
9	残疾人就业服务	收集残疾人教育背景、职业技能等就业能力数据，联合企业开展定制化就业培训，为其匹配合适的就业岗位	（1）身体状况数据 （2）教育背景数据 （3）职业技能水平 （4）工作经验数据 （5）兴趣爱好数据等	
10	残疾人康复方案定制	整合残疾人定期身体功能评估报告数据，对比康复训练前后肢体力量、关节活动度等训练效果数据，为每位残疾人制定专属康复方案，动态调整康复计划	（1）身体功能评估报告数据 （2）康复训练效果数据 （3）康复需求变化数据	
11	社会救助精准化与高效化	整合民政、税务、人社等多部门数据，构建低收入人口监测预警模型。通过分析家庭收入、财产状况等数据，精准识别救助对象，提前预警潜在致贫风险，多元联动开展高效救助	（1）家庭收入数据 （2）财产状况数据 （3）致贫原因数据等	

社会工作

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型案例
12	社区志愿服务组织与开展	组建专业志愿服务队伍，收集社区居民生活、文化、帮扶等需求数据，以及志愿者服务意向、擅长技能等信息，开展社区调解、培育社团及兴趣小组，以专业化服务满足居民多元需求	（1）社区居民需求数据 （2）志愿者服务意向与技能数据等	
13	公共安全热点识别	通过矫正对象电子脚环定位数据，结合摄像头人流量统计，识别犯罪高发区域时空特征，优化警力部署和监控设备安装点位。	（1）矫正人员移动热力图 （2）公安接警记录 （3）商业区人流密度传感器数据等	
14	防范伪低保骗贷	交叉核验低保家庭社工探访记录（家电使用痕迹、子女探视频率）与信贷申请信息，建立反欺诈模型识别"伪贫困"骗贷行为，降低普惠金融坏账率。	（1）社工家庭探访图文报告 （2）水电燃气使用波动数据等	

医疗数据合规：守护生命密码的攻防战

泰和泰律师事务所　尹晓东

国内医疗行业的数字化转型在今天走到了重要关口。多年沉淀下来海量患者病历、基因信息、健康档案等敏感数据成为核心资产，但也成为黑客攻击、内部泄露的重灾区。如何在保障医疗创新的同时守住数据安全底线，成为全行业亟待解决的难题。

一、　高压态势带来的转型阵痛

随着数字化转型，医疗机构开始使用电子病历、远程医疗和AI辅助诊断，数据量激增，但管理好像还远未跟上。医疗数据合规，除了以网安、数安和个保的三部基础法律为核心，还要叠加《医疗卫生机构网络安全管理办法》、《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等行业规范，形成严密的监管网络。

监管呈现三大特点：**数据分类分级管理**（如基因数据被列为重要数据）、**跨境流动严控**（医疗数据原则上境内存储），以及**知情同意强化**（要求患者明确授权）。2023年国家卫健委通报的多起医院数据泄露事件显示，监管处罚力度持续升级，某三甲医院因未脱敏处理5000份电子病历被处以百万元罚款，释放出强烈警示信号。

二、技术漏洞与制度盲区成为主要风险来源

内外交困下数据泄露风险陡增。医疗数据的高附加值导致医疗系统除了日均遭受超10万次网络攻击，还要面临内部人员违规泄露导出数据和第三方服务商权限滥用形成的主要漏洞。

投入和认识不足导致合规成本与效率失衡。中小型医疗机构合规意识淡薄，可能过度收集患者人个信息。有的在IT系统和安全上投入不足，部分医院仍在使用未加密的传真机传输患者报告。

标准模糊使数据孤岛与数据共享出现难以调和的矛盾。一方面临床科研需要跨机构数据流通，但匿名化标准模糊的现状又导致共享率还不足30%。

AI新兴技术衍生风险。越来越时兴的AI辅助诊断，必须依赖大量患者影像数据，存在训练数据权属争议及模型反推隐私的风险。这些悖论导致医疗机构在处理中，要么失之于过宽，要么失之过严。

三、构建弹性合规生态是破局的主要路径

首先，还是从技术防御上适时升级。部署隐私计算技术，真正实现“数据可用不可见”；建立医疗数据可信传输通道，确保从采集到销毁全链路加密。

其次，要内部管理机制革新。推行数据合规官、伦理委员会制度，构建数据合规体系，将合规指标纳入医院 KPI 考核；建立区域性医疗数据合规联盟，统一脱敏标准与共享协议。

第三，行业监管范式也要创新。探索“沙盒监管”模式，允许合规试点单位在可控范围内测试医疗 AI 等创新应用；利用区块链技术实现数据操作全留痕，提升执法精准度。

医疗数据安全是生命权与隐私权的交汇点，唯有通过技术、制度与人文的多维协同，才能在数据价值释放与公民权益保护间找到动态平衡点。这不仅是法律合规问题，更是一场关乎医疗行业可持续发展的生态革命。